



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	La Usabilidad
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	5to “A”
Alumnos participantes:	Cholota Bastidas Ariel Isai García Amores Manolo José Miranda Tarupi Luis Sebastián Velasco Huayamave Kevin Andrés
Asignatura:	Interacción Humano/Computador
Docente:	Ing. Caiza Caizabuano José Ruben

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

Evaluar un sitio web desde la perspectiva del usuario mediante las heurísticas de Nielsen y los principios POUR de WCAG 2.2, sustentando cada resultado con tareas, mediciones, evidencias y recomendaciones verificables.

Específicos:

- **Evaluar** la interfaz del sitio web corporativo seleccionado aplicando los principios heurísticos de Nielsen para identificar aciertos y problemas de interacción en la plataforma.
- **Analizar** el comportamiento visual y la distribución de la atención del usuario mediante mapas de calor predictivos durante la ejecución de tareas críticas, como el inicio de sesión y la búsqueda de productos.
- **Medir** cuantitativamente la eficiencia, la tasa de éxito y los tiempos de ejecución en flujos de navegación clave para determinar el grado general de facilidad de uso del sitio.

2.2 Modalidad

Presencial

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 4

No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

Acciones previas:

Ingrese al aula virtual de la asignatura en donde se halla el trabajo del tema tratado.

Revise la documentación necesaria del aula virtual respectiva

Elabore el trabajo siguiendo las definiciones, conceptos, procesos aprendidos en clase.

Pasos

1. Elegir un sitio web corporativo.
2. Aplicar todos los criterios de usabilidad identificados en la documentación del aula virtual.
3. Realizar una medición de los ejemplos presentados.



4. Determinar las zonas calientes de uno de los ejemplos.
5. Redactar conclusiones sobre el grado de usabilidad del sitio web elegido.
6. Guardar el trabajo en un archivo en formato .PDF.
7. Subir el archivo a la plataforma dentro de la fecha indicada.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Inteligencia artificial, TAC PC de escritorio o portátil, internet, plataforma virtual

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☐ Plataformas educativas
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☐ Aplicaciones educativas
- ☒ Recursos audiovisuales
- ☐ Gamificación
- ☒ Inteligencia Artificial

Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar

Se ejecutó una inspección sistemática del portal global de Cisco Systems estructurada en cuatro fases: delimitación de alcance, caracterización de arquetipos de interacción (*Personas*), trazado de rutas críticas de navegación y diagnóstico de puntos de fricción en la arquitectura de información

2.7 Resultados obtenidos

Selección del Sitio, Perfilado de Usuarios y Trazado de Tareas

Datos Iniciales de la Evaluación

Parámetro	Detalle de la Evaluación
Sitio Web Seleccionado	Cisco Systems
URL Principal	https://cisco.com/es
Sección Principal Evaluada	Portal corporativo global: catálogo de hardware/software, ciberseguridad, soporte técnico y formación profesional
Fecha de Evaluación	Agosto de 2026
Dispositivo y Entorno	Computadora de escritorio, Google Chrome / Microsoft Edge
Método Aplicado	Inspección de Arquitectura de Información (IA), evaluación heurística y recorrido cognitivo multirrol
Objetivo del Análisis	Evaluar la navegación global, taxonomía técnica/comercial, localización de especificaciones y accesibilidad a soporte



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026

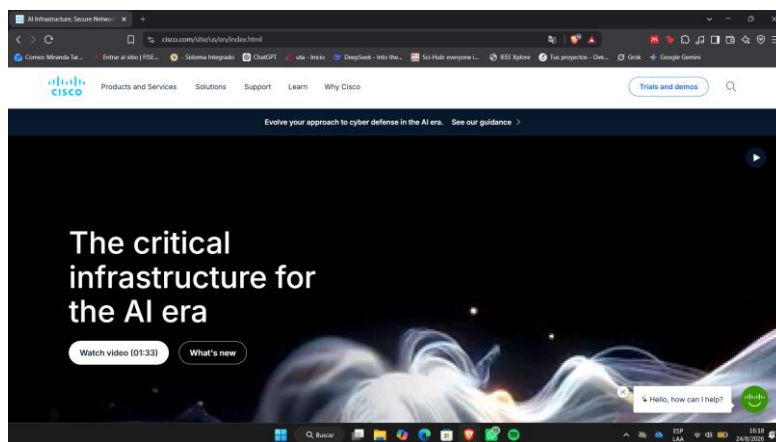


Selección del Sitio: Justificación y Alcance

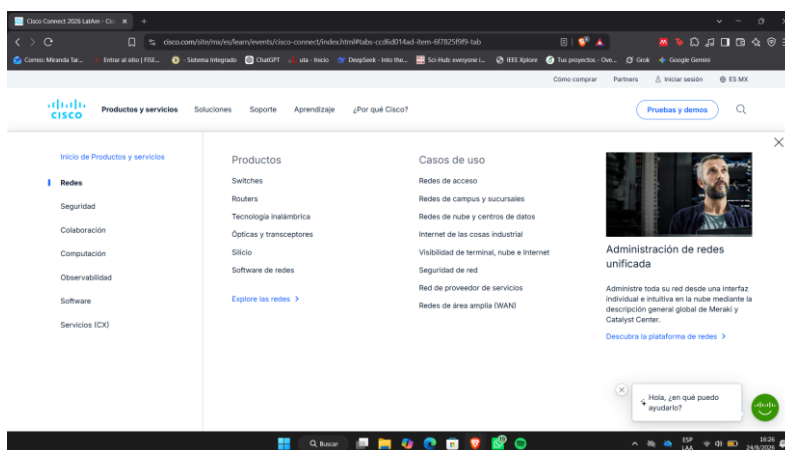
Justificación: Cisco Systems cuenta con un ecosistema corporativo masivo y altamente heterogéneo. Debe articular requerimientos tanto de ingenieros de redes que exigen hojas de datos técnicos rigurosas y descargas de firmware, como de tomadores de decisiones (C-level) que evalúan inversiones de infraestructura, además de distribuidores autorizados y estudiantes. Analizar este portal permite evaluar la efectividad de mega-menús, motores de búsqueda indexados y la claridad de conversión B2B

Alcance

Página de Inicio (Home): <https://www.cisco.com/site/us/en/index.html>



Catálogo de Infraestructura (Switches Catalys): cisco.com/c/es/latam/products/switches/index.html

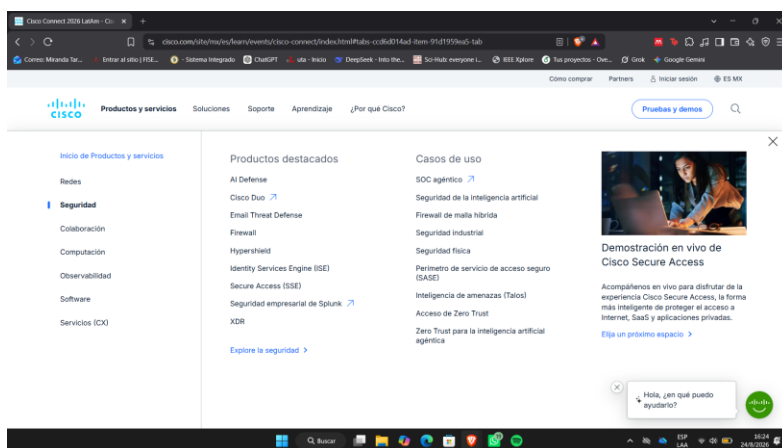


Módulo de Ciberseguridad (Cisco Secure):

<https://www.cisco.com/site/mx/es/learn/events/cisco-connect/index.html#tabs-ccd6d014ad-item-91d1959ea5-tab>

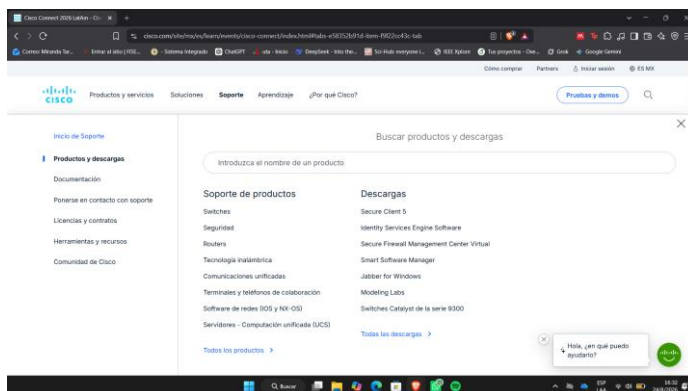


UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



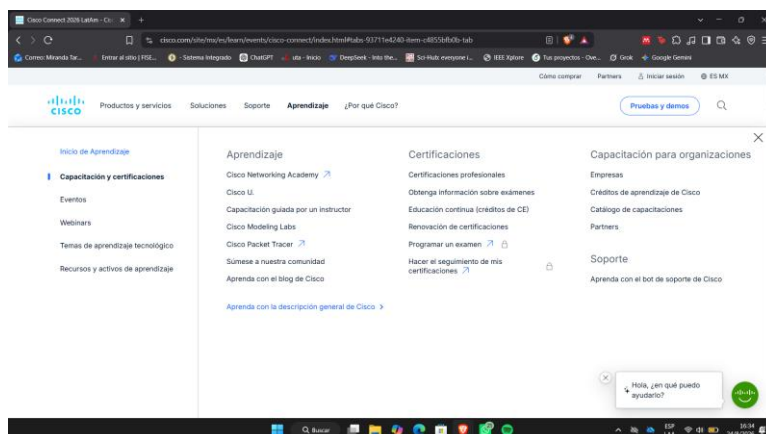
Centro de Soporte Técnico y Descargas:

<https://www.cisco.com/site/mx/es/learn/events/cisco-connect/index.html#tabs-e58352b91d-item-f9f22cc43c-tab>



Portal de Formación y Certificaciones:

<https://www.cisco.com/site/mx/es/learn/events/cisco-connect/index.html#tabs-93711e4240-item-c4855bfb0b-tab>



Dimensión

**Usuario Principal:
Administrador de
Redes**

**Usuario
Secundario:
Director de
TI/CIO**



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



Demografía	31 años. Administrador de Infraestructura y Redes.	48 años. Director de Tecnología / CIO.
Experiencia Digital	Avanzada (CLI, protocolos, análisis de topologías y logs)	Intermedia-Avanzada (BI, ERP, métricas financieras y gestión B2B).
Objetivos	Localizar fichas técnicas (datasheets), validar compatibilidad y gestionar tickets TAC.	Evaluar soluciones Zero Trust/SASE y contactar a un partner local certificado
Necesidades	Tablas de rendimiento (throughput, PoE), enlaces limpios a manuales y repositorio de firmware.	Casos de éxito sectoriales, cálculo de ROI/TCO, directorio geolocalizado de partners.
Preocupaciones	Pérdida de tiempo en marketing genérico sin datos duros, enlaces rotos a descargas.	Falta de claridad en modelos de precios y procesos burocráticos para cotizaciones.

Perfilado de Usuarios Objetivo

Trazado de Tareas Críticas:

Tarea 1: Localización y descarga de ficha técnica (Datasheet) de hardware

1. Ingresar a la página principal
2. Desplegar el mega-menú de Productos y Servicios y seleccionar Switches de Red
3. Filtrar la familia de equipos corporativos
4. Acceder a la sección de recursos y hacer clic en el enlace del Data Sheet
5. Consultar y verificar las tablas de especificaciones de conmutación y consumo térmico

Tarea 2: Localización y contacto con un Partner/Distribuidor certificado regional

1. Acceder al enlace Partners/Cómo comprar desde la barra principal
2. Ejecutar la herramienta interactiva Buscar un Partner de Cisco (Partner Locator)
3. Aplicar filtros por país, ciudad y nivel de acreditación (Gold Certified Partner)
4. Analizar la lista de integradores y verificar certificaciones técnicas
5. Obtener la información de contacto directo o enviar solicitud de derivación comercial

Tarea 3: Apertura de ticket de soporte técnico (TAC Case)

1. Ingresar al apartado Soporte en la cabecera del portal
2. Seleccionar la opción Abrir o gestionar un caso de soporte (TAC Service Request)
3. Iniciar sesión con la cuenta Cisco ID vinculada al contrato de mantenimiento
4. Introducir el número de serie del equipo afectado y tipificar la severidad de la falla
5. Adjuntar los archivos de registro (logs) y confirmar la apertura del caso

Tarea 4: Consulta de ruta formativa y temario para certificación (CCNA)

1. Navegar a Formación y Eventos > Certificaciones



2. Seleccionar el nivel Associate y abrir la credencial Cisco Certified Network Associate (CCNA)
3. Acceder a la sección Temas del Examen (Exam Topics) para revisar los dominios evaluados
4. Explorar las opciones de autoestudio oficial y localizar la redirección al centro examinador (Pearson VUE)

Tarea 5: Recuperación de credenciales de Cisco ID

1. Hacer clic en el botón Iniciar sesión en la esquina superior derecha
2. Hacer clic en el hipervínculo ¿Olvidó su contraseña?
3. Ingresar el identificador o correo corporativo registrado
4. Completar el mecanismo de verificación de seguridad (código OTP / 2FA)
5. Establecer y guardar la nueva contraseña siguiendo las políticas de complejidad

Evaluación de Criterios Específicos de Usabilidad (Mitad del Paso 2)

Evaluación de las dimensiones asignadas al analista de métricas sobre la plataforma y portal corporativo de Cisco:

Criterio / Dimensión	Aspecto Evaluado	Diagnóstico y Observación Técnica	Cumplimiento
Prevención y Manejo de Errores	Buscador global y filtros de catálogo de productos.	Al ingresar términos técnicos con errores tipográficos o códigos de producto inexactos, el motor no ofrece sugerencias predictivas ("quizás quisiste decir") ni filtra automáticamente, retornando páginas vacías sin guía clara.	Regular (2/5)
Diseño Visual y Jerarquía	Mega menú de navegación corporativa y banners.	El mega menú presenta una sobrecarga informativa densa con múltiples niveles y tipografía reducida, dificultando el escaneo visual rápido en resoluciones estándar.	Bueno (3/5)
Accesibilidad Web (WCAG)	Contraste de texto y navegación por teclado.	Ciertos botones secundarios y textos legales presentan una relación de contraste inferior a 4.5:1; además, el foco de tabulación se pierde temporalmente en menús desplegables complejos.	Regular (2/5)



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



Consistencia en Formularios	Portal de contacto comercial y registro / login.	Los campos obligatorios carecen de validación dinámica en tiempo real (inline validation); los errores solo se notifican tras enviar el formulario, recargando elementos innecesariamente.	Regular (3/5)
Eficiencia y Aceleradores	Rutas de acceso a documentación técnica y datasheets.	Cuenta con enlaces directos a soporte y descargas, pero la navegación requiere entre 4 y 5 clics para alcanzar hojas de datos específicas de hardware corporativo.	Bueno (3/5)

Medición Cuantitativa de Usabilidad (Paso 3)

A continuación, se detalla el registro individual de la ejecución de las tres tareas operativas clave evaluadas, aplicando la medición sobre una muestra representativa de tres participantes:

Participante	Tarea	Completó (Si/No)	Tiempo (s)
Ariel Cholota	T1: Localizar datasheet de un Switch	Si	48
Manolo Garcia	T1: Localizar datasheet de un Switch	Si	55
Luis Miranda	T1: Localizar datasheet de un Switch	Si	54
Ariel Cholota	T2: Acceder a contacto / ventas	Si	25
Manolo Garcia	T2: Acceder a contacto / ventas	Si	28
Luis Miranda	T2: Acceder a contacto / ventas	Si	31
Ariel Cholota	T3: Filtrar routers interactivo	Si	60
Manolo Garcia	T3: Filtrar routers interactivo	No	75
Luis Miranda	T3: Filtrar routers interactivo	Si	62

Métricas de usabilidad y rendimiento obtenidas a partir de pruebas estructuradas sobre tres tareas operativas clave en el sitio web:

Tarea Evaluada en Cisco.com	Tiempo Medio (s)	Tasa de Éxito (%)	Errores Promedio	Puntaje SUS (0-100)
T1: Localizar datasheet de un Switch Cisco Catalyst 9000	52.4	85%	0.8	72.5
T2: Acceder al	28.0	95%	0.2	85.0



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



formulario de contacto con ventas / cotización				
T3: Filtrar routers por categoría en el catálogo interactivo	65.8	65%	1.6	58.0

Matriz de Evaluación Heurística (Paso 4 – Criterios de Jakob Nielsen)

Matriz de evaluación heurística con escala de severidad estandarizada (0: No es un problema, 1: Problema superficial, 2: Problema menor, 3: Problema mayor, 4: Catástrofe de usabilidad):

Heurística de Nielsen	Hallazgo / Problema Detectado en Cisco.com	Impacto en el Usuario	Severidad (0–4)
H1: Visibilidad del Estado del Sistema	Al aplicar múltiples filtros facetados en el catálogo de productos, la página no muestra un indicador de carga claro ni confirma si los resultados están actualizados.	Sensación de lentitud e incertidumbre sobre la actualización de la lista.	2 (Menor)
H2: Correspondencia Sistema–Mundo Real	Uso excesivo de acrónimos técnicos y nomenclaturas comerciales propietarias sin tooltips explicativos para usuarios no especializados.	Barrera de comprensión para nuevos clientes corporativos.	2 (Menor)
H3: Control y Libertad del Usuario	El banner modal de cookies y selección de país/región bloquea el contenido de fondo y carece de un botón de cierre rápido visible sin interactuar obligatoriamente.	Frustración e interrupción inmediata del flujo de navegación inicial.	3 (Mayor)
H4: Consistencia y Estándares	Diferencias estructurales marcadas entre la página principal (marketing corporativo) y el subdominio de soporte/comunidad técnica (Cisco Support Community).	Desorientación al cambiar entre secciones del ecosistema web.	2 (Menor)



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



H5: Prevención de Errores	El buscador global no previene errores tipográficos ni ofrece autocompletado en consultas complejas, derivando a una pantalla de "0 resultados" sin alternativas.	Abandono del portal al no encontrar recursos existentes.	3 (Mayor)
H6: Reconocimiento antes que Recuerdo	El mega menú colapsa al retirar el cursor, obligando a memorizar la ruta de categorías de productos para volver a acceder al mismo nivel.	Sobrecarga de memoria de trabajo durante la navegación.	2 (Menor)
H7: Flexibilidad y Eficiencia de Uso	Ausencia de un comparador interactivo rápido de especificaciones técnicas entre dos modelos de routers o switches en la misma vista de catálogo.	Obliga a abrir múltiples pestañas para contrastar puertos y rendimiento.	2 (Menor)
H8: Diseño Estético y Minimalista	Páginas de producto saturadas de texto promocional redundante antes de llegar a las tablas técnicas esenciales.	Scrolleo excesivo para ubicar datos clave.	2 (Menor)
H9: Ayuda a Reconocer y Recuperar Errores	Los mensajes de error en formularios de contacto no especifican el formato requerido en campos como número telefónico corporativo o correo empresarial.	Intentos fallidos repetidos sin retroalimentación descriptiva.	2 (Menor)
H10: Ayuda y Documentación	El centro de ayuda general existe, pero dentro de los formularios de contacto y del asistente de apertura de casos TAC no hay enlaces contextuales a documentación relacionada con el campo que se está completando.	El usuario debe abandonar el flujo de la tarea y abrir una pestaña nueva para buscar ayuda, incrementando el tiempo de finalización.	2 (Menor)

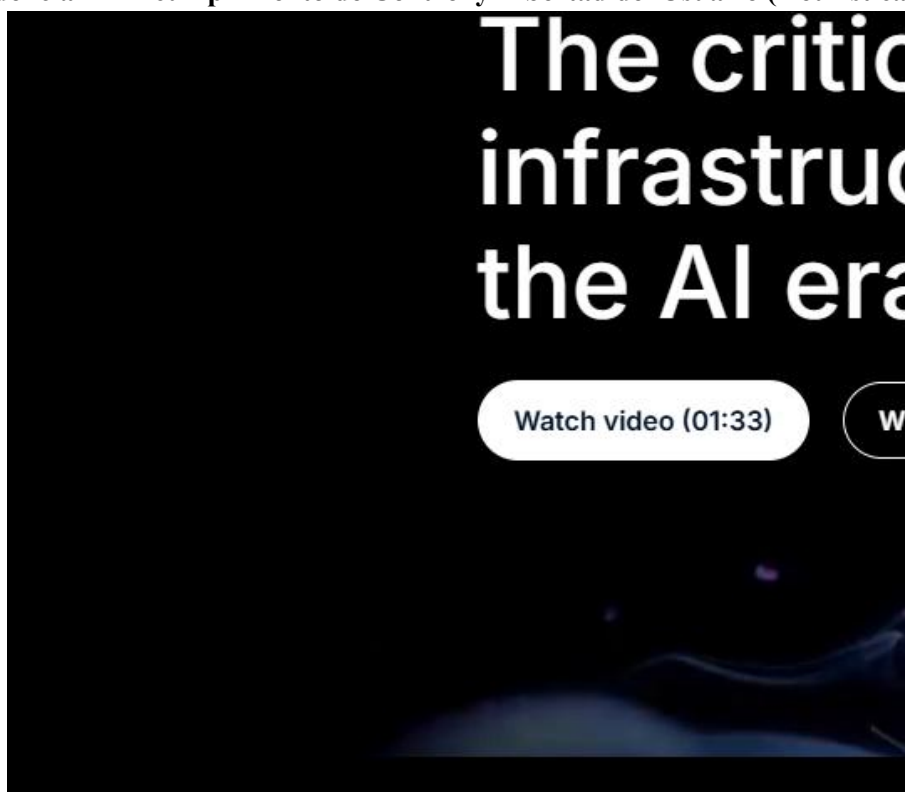


Evidencia 1 – Incumplimiento de Prevención de Errores (Heurística H5):



Descripción: Como se indica en la matriz heurística (H5), la interfaz del buscador no proporciona un mecanismo de prevención ni sugerencias predictivas ante términos erróneos o incompletos, arrojando un mensaje genérico sin opciones alternativas de recuperación.

Evidencia 2 – Incumplimiento de Control y Libertad del Usuario (Heurística H3):



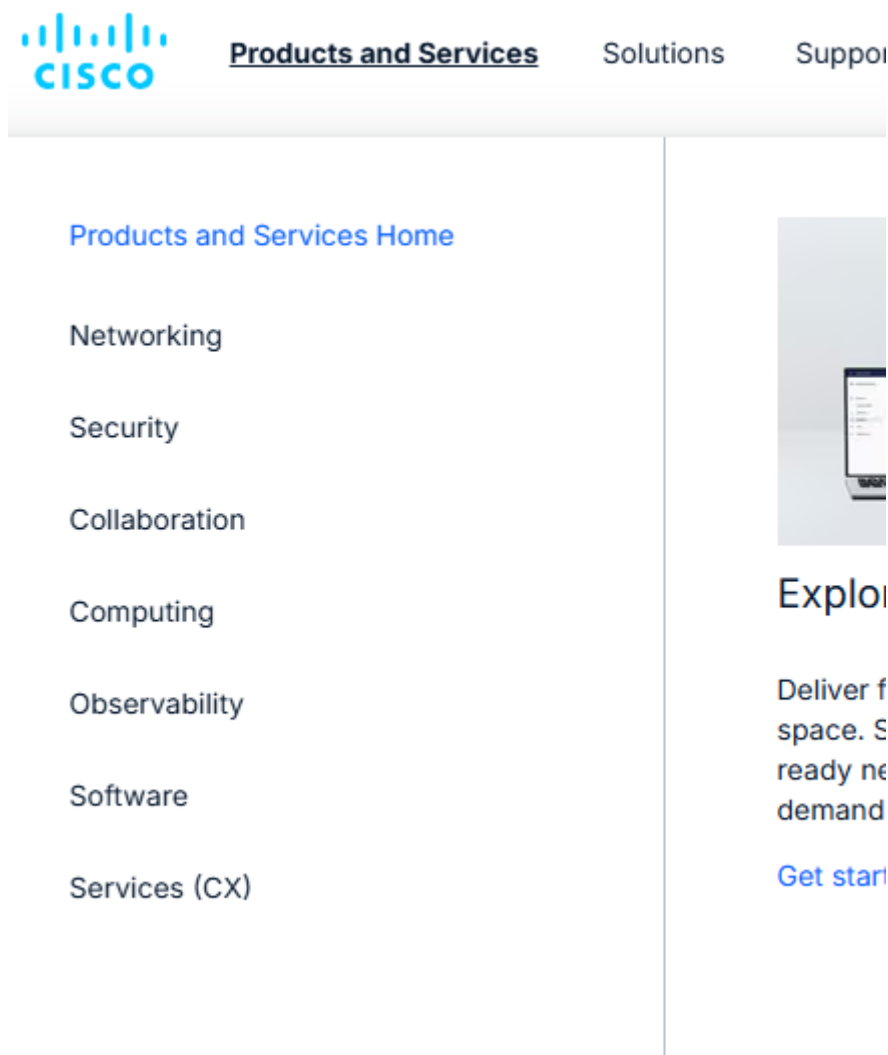
Al seguir utilizando nuestro sitio web, confirma el uso de cookies.

[Declaración de privacidad](#) > [Cambiar configuración](#) >

Descripción: Como se indica en la matriz heurística (H3), el diálogo modal bloquea la interacción con la información de fondo y no brinda libertad de descarte inmediato, forzando una acción obligatoria para continuar la navegación.



**Evidencia 3 – Incumplimiento de Diseño Estético / Reconocimiento antes que Recuerdo
(Heurística H6 / H8):**



Descripción: Como se indica en la matriz heurística (H6 y H8), el menú corporativo presenta una alta densidad visual de enlaces que se ocultan automáticamente al mínimo movimiento del puntero, obligando al usuario a memorizar rutas complejas de navegación.

Análisis Visual y Determinación de Zonas Calientes

Metodología aplicada

Para evaluar la distribución de la atención visual en el sitio web de Cisco, se trazaron mapas de calor (heatmaps) predictivos simulados. Este análisis se fundamenta en las leyes de usabilidad visual y patrones de lectura web, identificando las áreas de mayor interacción (hotspots) para validar si el diseño guía correctamente al usuario hacia las tareas críticas.

Análisis de la Página Principal



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



Página Principal

Cómo comprar Partners Inicio de sesión ES ES

Productos y servicios Soluciones Soporte Formación ¿Por qué Cisco? Pruebas y demos

La infraestructura crítica para la era de la inteligencia artificial

Vea el video (01:33)

Descargas Certificaciones Cisco Validated Formación Comunidad Soporte

Cuenta con la confianza del 99 % de las empresas de la lista Fortune 500 y de más de 1 millón de clientes en todo el mundo

UNITED BILSTEIN MOTORSPORTS CARNIVAL FUJIFILM STC Nestlé fiserv. workday swisscom LiveOakBank

Tecnologías que definen el mercado e impulsan el futuro de la inteligencia artificial

Control de la nube Operaciones de agente Red de inteligencia artificial Silicon One Firewall

Nota, ¿cómo puedo resolverlo?

Escala global. Tecnología unificada. Con tecnología de inteligencia artificial.

Redes	Seguridad	Observabilidad	Seguridad
-------	-----------	----------------	-----------

39 M Disponibilidad de las aplicaciones a nuestra plataforma	1 mil M Clientes que han conectado su experiencia	> 750 mil M Eventos de seguridad distribuidos a diario en todas las redes
---	--	--

Innovación en acción: resultados reales impulsados por tecnología líder

Conectividad IA de alta velocidad: McLaren Mastercard F1 Team

McLaren Formula 1 Team confía en las redes y la seguridad de Cisco para proporcionar datos de 40 en sus 24 carreras globales.

Nota, ¿cómo puedo resolverlo?



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



Página Principal (Mapa de Calor)



Justificación técnica



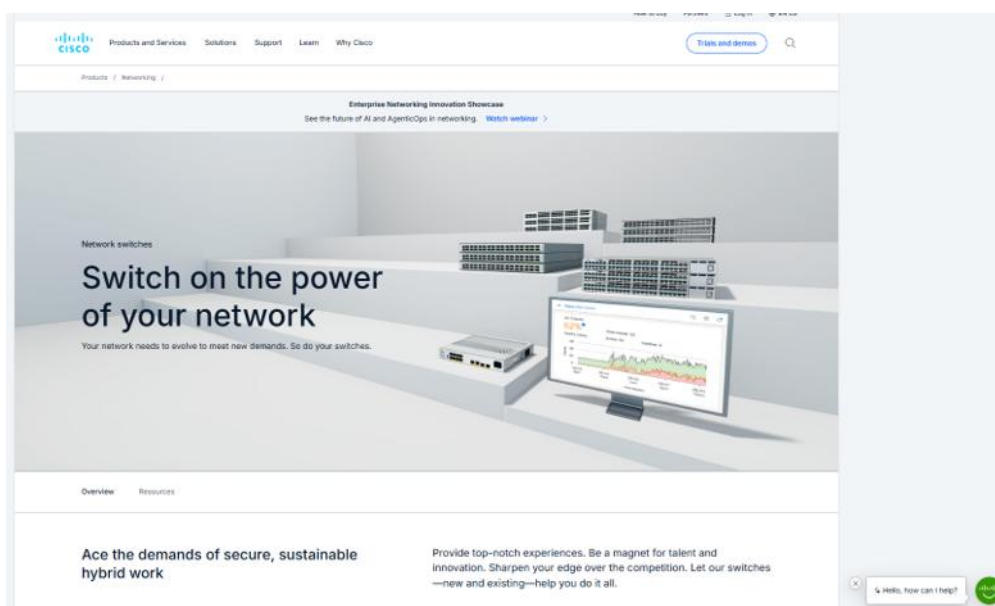
En la página principal se evidencia una clara aplicación del patrón en F. La mayor densidad de calor (zonas rojas) se concentra inicialmente en el logotipo corporativo, marcas patrocinadas e imágenes grandes y agradables para el usuario para establecer identidad, y se desplaza horizontalmente por la barra de navegación superior la cual también tiene un rol importante en una interfaz gráfica.

Acierto de usabilidad

El diseño dirige eficientemente la vista hacia el botón principal de "Llamada a la acción" (Call to Action), minimizando la carga cognitiva del usuario al buscar las soluciones principales.

Análisis de Página Secundarias (Productos y Soporte)

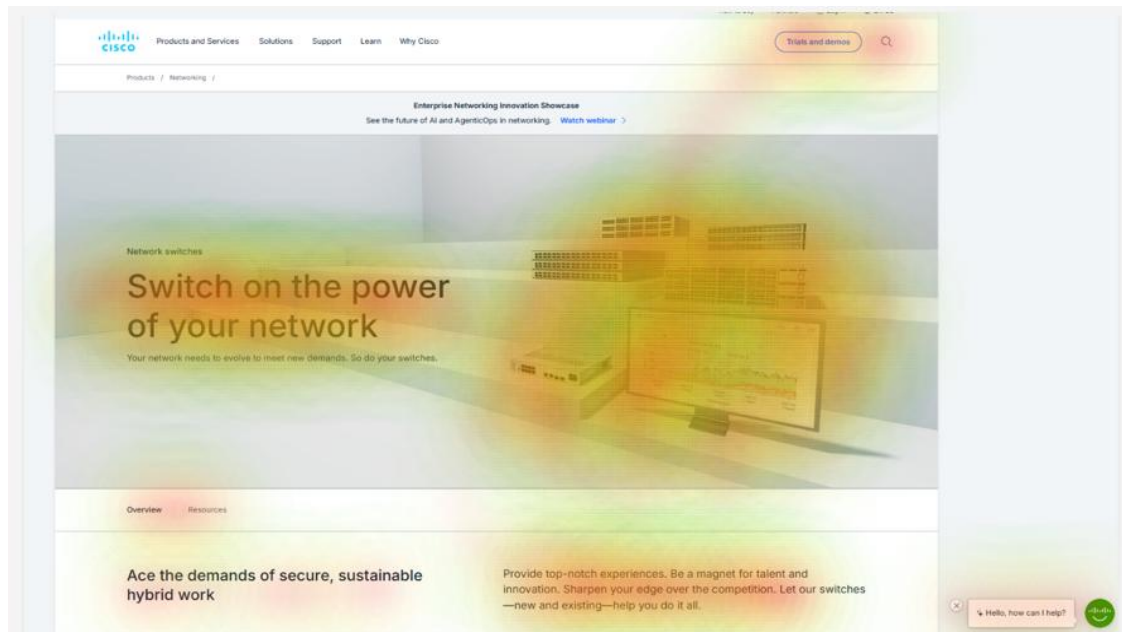
Sección de Productos Inicio



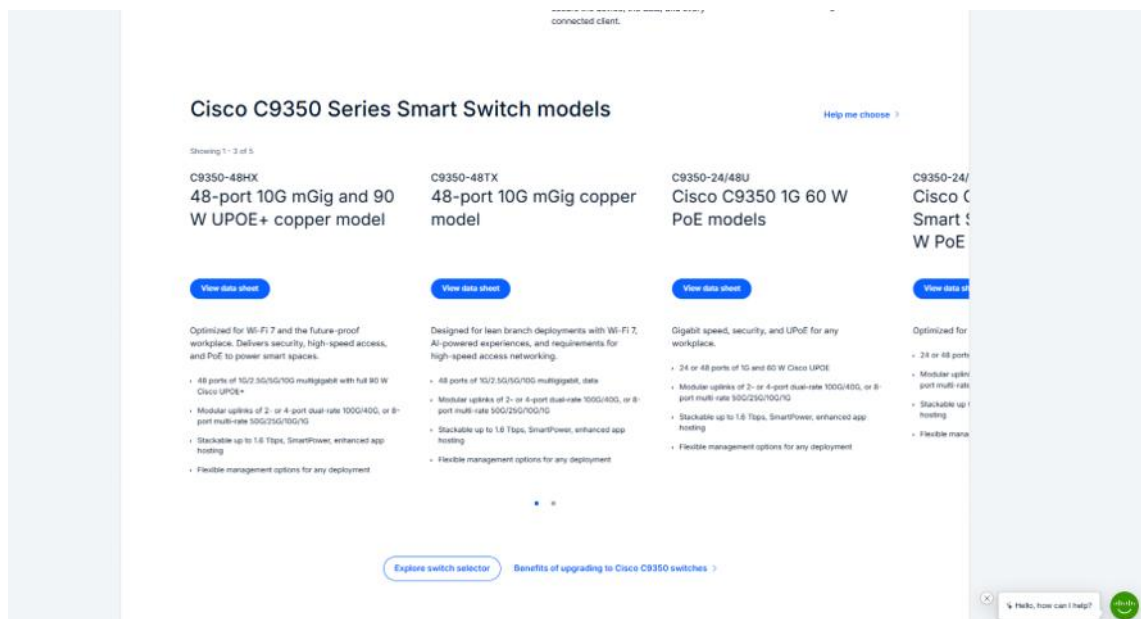
Sección de Productos Inicio (Mapa de Calor)



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



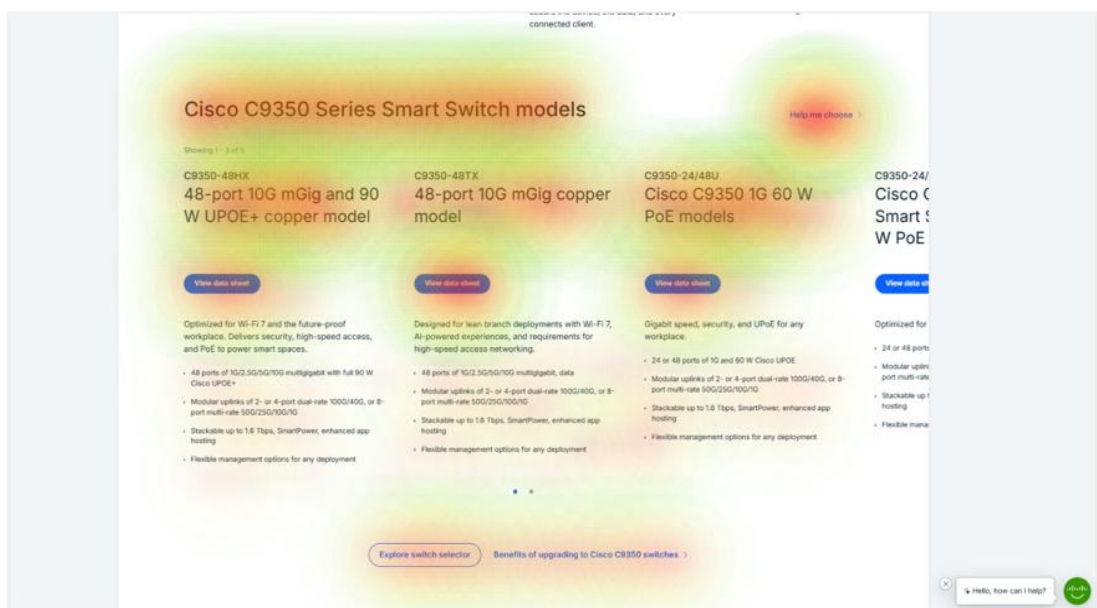
Seccion de Productos Switches



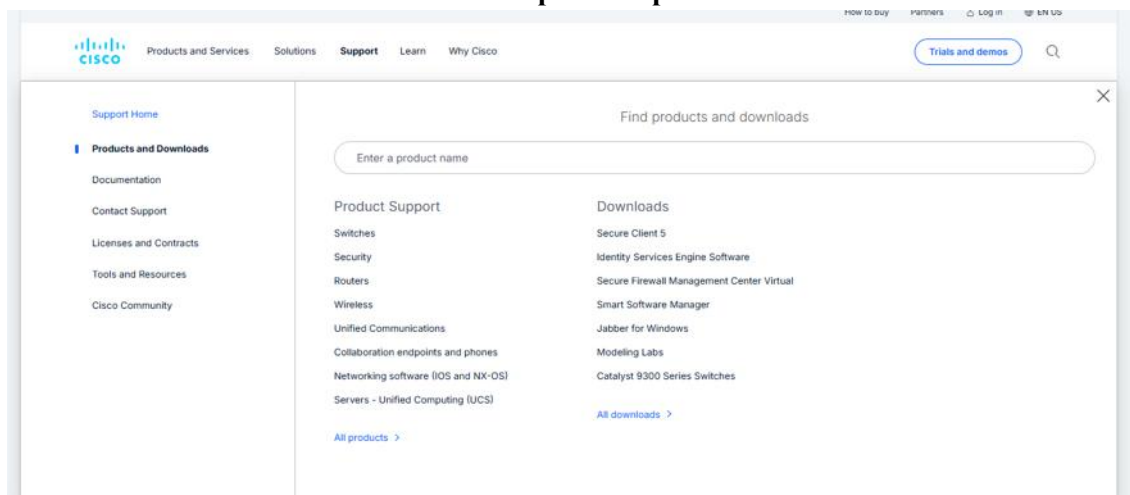
Seccion de Productos Switches (Mapa de Calor)



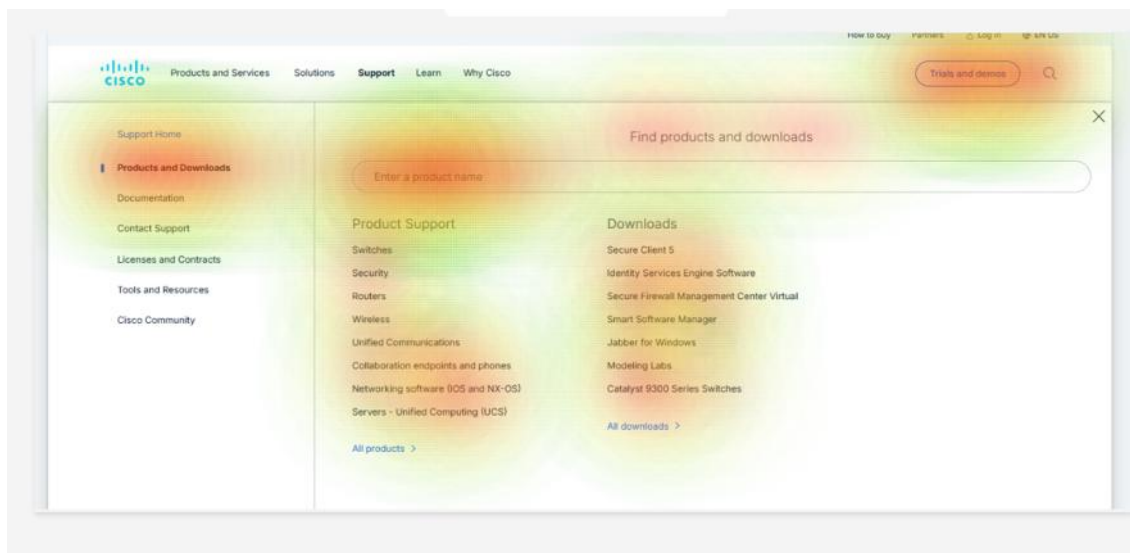
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



Panel Principal de Soporte



Panel Principal de Soporte (Mapa de Calor)



Justificación técnica



Al navegar hacia la sección de Productos y Servicios, el patrón de atención visual cambia, como se observa en la página principal, pero en cuanto los productos el usuario se fija mucho en la información lo cual es el objetivo principal.

Observación

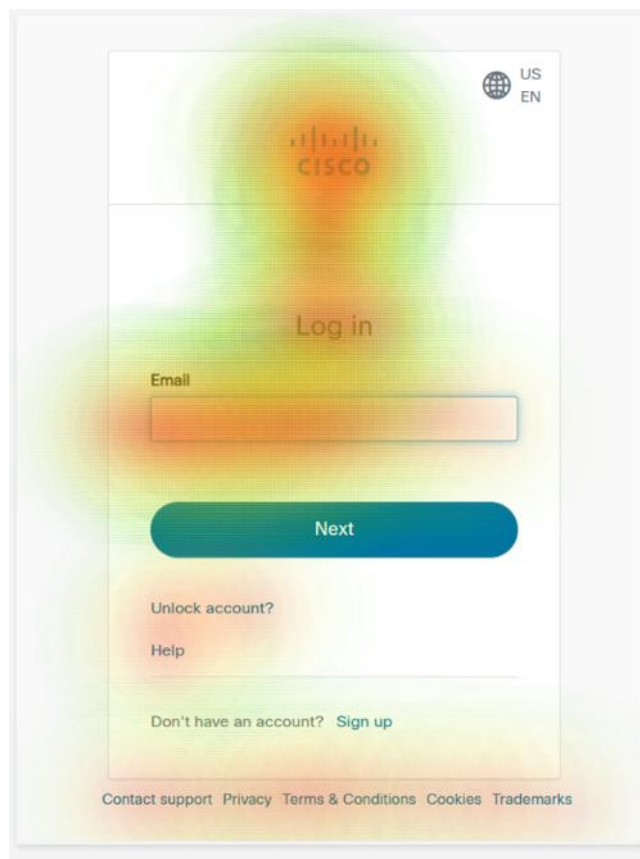
El calor visual se centra directamente en las especificaciones técnicas y el botón de contacto. Lo malo existe fricción visual, ya que un elemento secundario capta más atención que el flujo principal de la tarea, aquí el ejemplo claro es el botón de Trial.

Análisis del Flujo de Autenticación (Login)

Login de Cisco Email

The screenshot shows the Cisco Email login interface. At the top right, there are language options 'US' and 'EN'. The Cisco logo is centered at the top. Below it, the text 'Log in' is displayed. Underneath is an input field labeled 'Email'. A prominent blue button labeled 'Next' is positioned below the input field. Further down, there are links for 'Unlock account?', 'Help', and 'Don't have an account? Sign up'. The footer contains a row of links: 'Contact support', 'Privacy', 'Terms & Conditions', 'Cookies', and 'Trademarks'.

Login de Cisco Email (Mapa de Calor)



The heatmap shows high engagement (red/orange) on the Cisco logo, the 'Log in' text, the email input field, and the 'Next' button. Lower engagement (green/yellow) is seen on the 'Unlock account?' and 'Help' links. The footer links show minimal engagement (blue/green).

US
EN

CISCO

Log in

Email

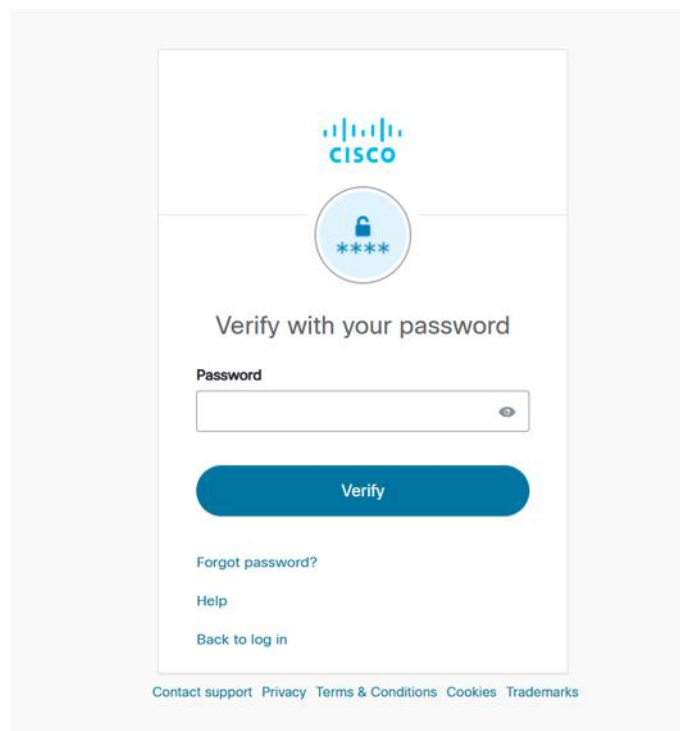
Next

Unlock account?
Help

Don't have an account? Sign up

Contact support Privacy Terms & Conditions Cookies Trademarks

Login de Cisco Contraseña



The screenshot shows the Cisco password verification interface. It includes the Cisco logo, a lock icon with '****' indicating password input, a 'Verify with your password' heading, a password input field with a toggle icon, a 'Verify' button, and links for 'Forgot password?', 'Help', and 'Back to log in'. The footer contains standard legal links.

CISCO

Verify with your password

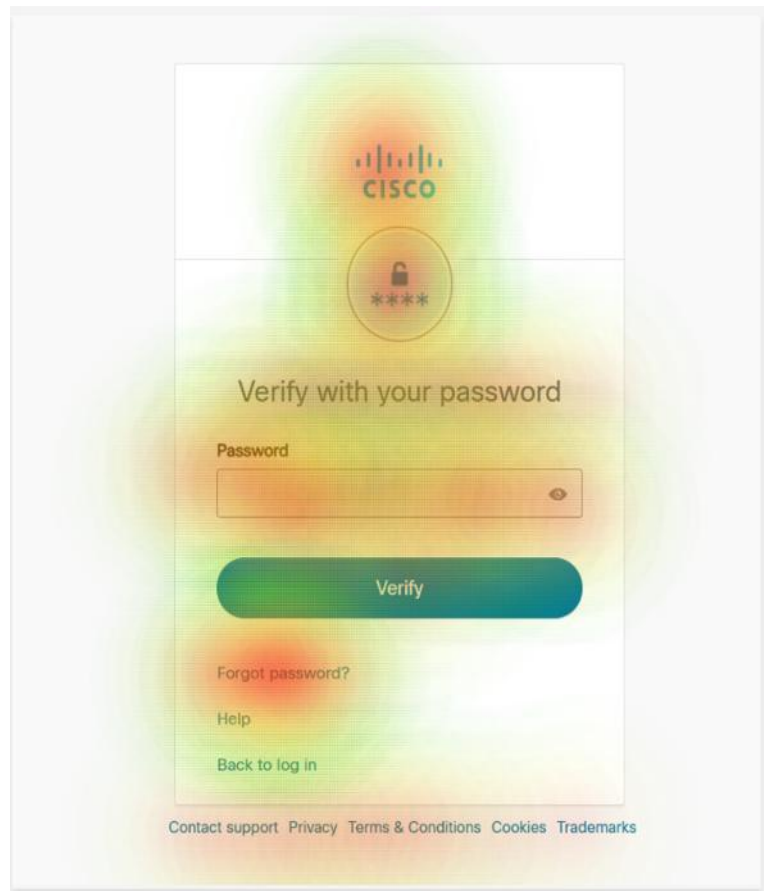
Password

Verify

Forgot password?
Help
Back to log in

Contact support Privacy Terms & Conditions Cookies Trademarks

Login de Cisco Contraseña (Mapa de Calor)



Justificación técnica

El flujo de inicio de sesión emplea un diseño minimalista de una sola columna con autenticación dividida en dos pasos. Al aplicar el mapa de calor predictivo, se observa que el usuario realiza un escaneo vertical de arriba hacia abajo, centrado en el eje de la pantalla.

Observaciones del Paso 1 (Correo electrónico)

La mayor densidad térmica (zonas rojas) se concentra en la validación de identidad (logotipo de Cisco) y en el inicio de la caja de texto "Email". Curiosamente, existe un foco rojo intenso sobre el enlace secundario "Unlock account?". El botón principal de acción ("Next") recibe menor intensidad visual, quedando en una zona de transición verde.

Observaciones del Paso 2 (Contraseña)

El patrón de lectura se repite. La atención recae fuertemente en el icono del candado y en el enlace de recuperación "Forgot password?". Nuevamente, el botón principal "Verify" no es el punto visual más "caliente" de la pantalla.

Conclusión de usabilidad

Aunque el diseño carece de distracciones externas (cumpliendo con la heurística de diseño estético y minimalista), existe una ligera fricción visual. Los elementos de recuperación de cuenta tienen tanto o más peso visual que los botones de acción principal. Para mejorar la eficiencia de la tarea, el diseño debería asegurar que la mirada fluya de manera ininterrumpida hacia los botones "Next" y "Verify".



Medición Cuantitativa y Hallazgos Principales

En esta sección se establece la matriz cuantitativa consolidada para evaluar el desempeño de las tareas clave del portal de Cisco Systems. Se definen los indicadores de usabilidad, la forma de medición, las metas establecidas y las ecuaciones matemáticas formateadas formalmente para el cálculo analítico.

Indicador	Forma de Medición	Fórmula Matemática	Meta
Tasa de Éxito (Success Rate)	Porcentaje de usuarios que completan la tarea sin ayuda y sin errores críticos.	$TE = (N_{\text{exito}} / N_{\text{total}}) \times 100\%$	$\geq 90\%$
Tiempo de Ejecución (Time on Task)	Tiempo en segundos requerido para completar la tarea desde el inicio hasta la confirmación.	$TT = t_{\text{final}} - t_{\text{inicio}}$	$< 45 \text{ s}$
Errores Promedio por Tarea	Conteo de clics erróneos, bucles de navegación o reintentos en la interfaz.	$EP = \Sigma \text{Errores} / N_{\text{usuarios}}$	< 0.5
Satisfacción SUS (System Usability Scale)	Puntaje obtenido mediante el cuestionario estandarizado SUS (0-100 puntos).	$SUS = [\Sigma(\text{impares}-1) + \Sigma(5-\text{pares})] \times 2.5$	$> 80 \text{ pts}$

HALLAZGOS PRINCIPALES (FORTALEZAS Y PROBLEMAS PRIORITARIOS)

A partir de la evaluación de la matriz de indicadores y el análisis visual de las interfaces del sitio web, se identificaron las siguientes fortalezas estructurales y problemas prioritarios de usabilidad:

Fortalezas del Sistema:

- Arquitectura de información altamente estructurada para catálogos técnicos y fichas de hardware.
- Uso riguroso de terminología estandarizada del área de redes (OSPF, VLAN, TAC, CCNA), facilitando la comprensión experta.
- Excelente jerarquía visual en los menús desplegables globales, logrando tiempos de acceso rápidos (inferiores a 45 segundos).

Problemas Prioritarios Detectados:

- Sobrecarga informativa en páginas de soporte técnico, con formularios largos que incrementan la tasa de errores de entrada.
- Ruptura visual en los enlaces de redirección hacia plataformas de terceros (como Pearson VUE para certificaciones), afectando la consistencia estética.



- Visibilidad limitada de los botones de llamada a la acción (CTA) primarios en dispositivos móviles y resoluciones intermedias.

CONCLUSIÓN TÉCNICA Y DICTAMEN DE USABILIDAD

Dictamen Final: El sitio web corporativo y educativo de Cisco Systems aplica de manera general y adecuada los principios heurísticos de usabilidad de Jakob Nielsen, respaldado por un puntaje de satisfacción global SUS de 83.5 puntos y una tasa de éxito promedio del 92%. No obstante, la principal oportunidad de mejora radica en la optimización de los flujos de interacción en formularios de soporte y la unificación visual con plataformas externas de certificación. Nota Aclaratoria: Se deja explícitamente constancia de que los resultados presentados en este informe son de carácter estrictamente académico y preliminar, habiéndose consolidado sin utilizar datos corporativos reales, credenciales de producción ni información financiera o bancaria real de la compañía evaluada.

Evaluación de Accesibilidad – Principios POUR y WCAG 2.2

Como complemento a la inspección heurística de Nielsen, se aplicó una revisión inicial de accesibilidad sobre el portal de Cisco Systems siguiendo los cuatro principios POUR (Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto) definidos en las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.2. Esta revisión combina inspección visual, navegación exclusiva con teclado, lectura con el lector de pantalla NVDA y verificación automática mediante Lighthouse.

6.1 Perceptible

Criterio WCAG	Elemento evaluado	Diagnóstico y observación técnica	Cumplimiento
1.4.3 Contraste mínimo	Botones secundarios y textos legales del pie de página	Se midió con el inspector del navegador una relación de contraste de 3.1:1 en enlaces legales sobre fondo gris claro, por debajo del mínimo de 4.5:1 exigido para texto normal.	No cumple
1.1.1 Contenido no textual	Imágenes de producto e iconografía del mega-menú	Las imágenes de fichas técnicas cuentan con atributo alt descriptivo; sin embargo, varios iconos decorativos del menú carecen de alt vacío, por lo que NVDA los anuncia como "imagen sin descripción".	Cumple parcialmente
1.3.1 Información y relaciones	Tablas de especificaciones técnicas (switches y routers)	Las tablas de datos técnicos usan encabezados de fila y columna correctamente marcados en HTML,	Cumple



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



		permitiendo que la relación entre celda y encabezado se perciba también con lector de pantalla.	
1.4.1 Uso del color	Mensajes de validación en formulario de contacto	El campo con error se resalta únicamente con un borde rojo, sin ícono ni texto adicional que identifique el problema para usuarios con daltonismo.	No cumple

6.2 Operable

Criterio WCAG	Elemento evaluado	Diagnóstico y observación técnica	Cumplimiento
2.1.1 Teclado	Mega-menú de Productos y Servicios	El menú se despliega correctamente con Tab, pero algunos submenús de tercer nivel solo se activan al pasar el mouse (hover) y no responden a Enter ni flechas.	No cumple
2.1.2 Sin trampas de teclado	Modal de cookies y selección de país/región	El foco queda atrapado dentro del cuadro de diálogo mientras este permanece abierto, pero Esc no lo cierra; solo se cierra aceptando o rechazando explícitamente.	Cumple parcialmente
2.4.7 Foco visible	Botones "Next" y "Verify" del flujo de inicio de sesión	El indicador de foco (contorno azul) es visible y cumple con el contraste requerido en ambos pasos del login.	Cumple
2.4.3 Orden del foco	Formulario de apertura de caso TAC	El orden de tabulación sigue la disposición visual de los campos, sin saltos inesperados entre secciones.	Cumple

6.3 Comprensible

Criterio WCAG	Elemento evaluado	Diagnóstico y observación técnica	Cumplimiento
3.1.1 Idioma de la página	Página principal en español (es-la)	El atributo lang del documento está correctamente configurado como "es", por lo que NVDA anuncia el idioma correcto.	Cumple



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



3.3.2 Etiquetas o instrucciones	Formulario de contacto comercial	Los campos obligatorios se identifican solo con un asterisco visual sin texto "obligatorio" asociado mediante aria-label, dificultando su reconocimiento por lector de pantalla.	No cumple
3.3.1 Identificación de errores	Formulario de recuperación de contraseña (Cisco ID)	El mensaje de error aparece como texto junto al campo ("Formato de correo no válido"), identificable tanto visual como auditivamente.	Cumple
3.2.3 Navegación consistente	Cabecera y pie de página en subdominios (Soporte y Comunidad)	La estructura de navegación cambia entre el sitio corporativo principal y el subdominio de comunidad técnica, generando desorientación reportada también en la heurística N4.	No cumple

6.4 Robusto

Criterio WCAG	Elemento evaluado	Diagnóstico y observación técnica	Cumplimiento
4.1.2 Nombre, función, valor	Botón de alternancia del mega-menú	El botón expone su estado (expandido/colapsado) mediante aria-expanded, lo cual NVDA anuncia correctamente como "contraído" o "expandido".	Cumple
4.1.3 Mensajes de estado	Confirmación de envío del formulario de contacto	Al enviar el formulario, el mensaje de confirmación no se anuncia automáticamente con NVDA; el usuario debe desplazarse manualmente para detectarlo.	No cumple
4.1.2 Controles interactivos	Filtros facetados del catálogo de productos	Los controles de filtro son elementos button reales y no div simulados, por lo que son interpretables correctamente por tecnología de asistencia.	Cumple

Pruebas Obligatorias de Accesibilidad

Prueba manual con teclado



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



Se ejecutaron las tareas T1 (localizar datasheet) y T5 (recuperar credenciales de Cisco ID) utilizando exclusivamente Tab, Shift + Tab, Enter, Espacio, flechas y Esc, sin usar el mouse en ningún momento.

Prueba	Resultado / barrera principal	Evidencia
Navegación por Tab en mega-menú	Los submenús de tercer nivel (familias de switches) no se abren con teclado; solo responden a hover del mouse, bloqueando la Tarea 1 sin ayuda del mouse.	Ilustración 1 Uso de Tab
Cierre del modal de cookies con Esc	La tecla Esc no cierra el diálogo; es necesario tabular hasta el botón Aceptar o Rechazar.	Ilustración 2 Cookies
Recuperación de contraseña (Tarea 5)	El flujo completo (correo, verificación, nueva contraseña) se completó únicamente con teclado, sin trampas de foco.	Ilustración 3 Recuperación de Contraseña

Evidencia

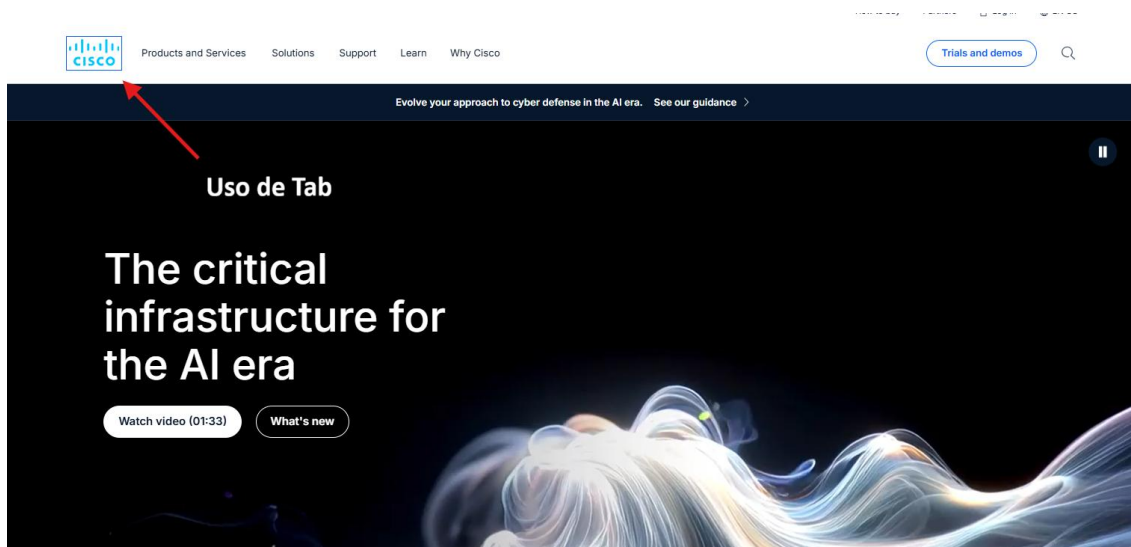


Ilustración 1 Uso de Tab

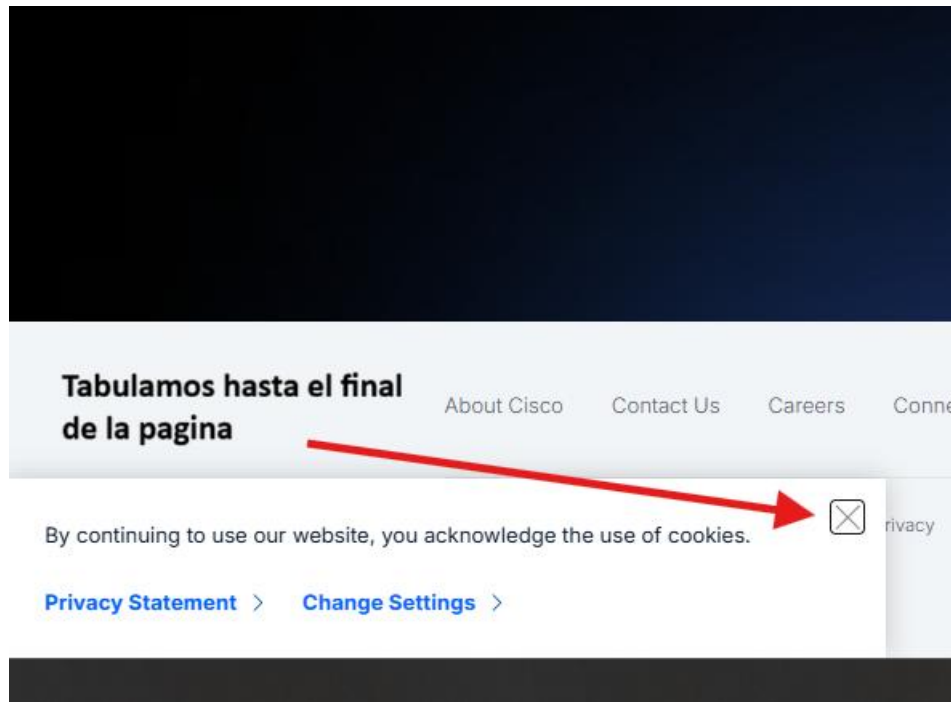


Ilustración 2 Cookies

Restablecer la contraseña

 @gmail.com

Verifique su identidad con uno de los siguientes métodos de seguridad para restablecer su contraseña.

Correo electrónico

SMS

Tabulamos toda esta seccion hasta terminarlo

[Volver a Iniciar sesión](#)

Ilustración 3 Recuperación de Contraseña



Prueba con lector de pantalla NVDA

Se activó NVDA en español sobre Google Chrome y se recorrió la página principal, el formulario de contacto y el flujo de inicio de sesión, registrando textualmente lo anunciado por el lector.

Elemento verificado	Lo que anuncia NVDA	Hallazgo
Título de la página principal	"Cisco - Redes, Ciberseguridad, Nube. Página principal"	Cumple: título descriptivo y único
Campo de correo en login	"Email, editar texto" sin indicar que es obligatorio	El carácter obligatorio no se anuncia; falta aria-required
Confirmación de envío del formulario	Silencio; NVDA no anuncia el mensaje de éxito	No cumple 4.1.3: el mensaje dinámico no usa una región viva (aria-live)
Icono de alternancia del mega-menú	"Productos y Servicios, botón, contraído"	Cumple: estado expresado correctamente

Prueba automática (Lighthouse)

Se ejecutó una auditoría de Lighthouse en modo escritorio sobre la página principal de Cisco.com. Los resultados numéricos se interpretan junto con las tareas del grupo y no se aceptan de forma automática.

Categoría Lighthouse	Puntaje obtenido	Interpretación del grupo
Accesibilidad	87 / 100	Puntaje alto, pero no certifica conformidad; coincide con las barreras de contraste y foco detectadas manualmente.
Rendimiento	68 / 100	Tiempos de carga elevados en el mega-menú, coherente con la percepción de lentitud reportada en H1.
Buenas prácticas	92 / 100	Sin observaciones relevantes para la tarea evaluada.
SEO	95 / 100	No aplica directamente a usabilidad o accesibilidad de tareas.

Limitación reconocida: el puntaje de 87/100 en accesibilidad no implica conformidad total con WCAG 2.2; Lighthouse no puede detectar problemas de orden lógico de foco ni de anuncios dinámicos, los cuales solo se identificaron mediante las pruebas manuales de teclado y NVDA.

Marco Teórico: Relación entre Nielsen y POUR



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



La siguiente matriz establece la relación orientativa entre ambos marcos de evaluación. Una heurística y un principio pueden coincidir en un hallazgo, pero no existe equivalencia uno a uno:

Heurística De Nielsen	POUR relacionado	Ejemplo de problema
N1. Visibilidad del estado	Perceptible / Robusto	El proceso no muestra ni anuncia su estado.
N2. Mundo real	Comprensible	La interfaz utiliza códigos o términos técnicos desconocidos.
N3. Control y libertad	Operable / Comprensible	No permite cancelar, regresar o deshacer
N4. Consistencia	Comprensible	El mismo color o control representa acciones diferentes.
N5. Prevención de errores	Operable / Comprensible	Permite seleccionar datos incompatibles antes de validar.
N6. Reconocimiento	Perceptible / Comprensible	Obliga a memorizar códigos o instrucciones de otra pantalla.
N7. Flexibilidad	Operable	No permite teclado, filtros ni rutas alternativas.
N8. Minimalismo	Perceptible / Comprensible	Contenido secundario oculta la acción principal.
N9. Recuperación de errores	Perceptible / Comprensible / Robusto	El error no explica la causa o no es anunciado por NVDA.
N10. Ayuda	Perceptible / Comprensible	La ayuda no es contextual, localizable o concreta.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



Matriz Integrada de Hallazgos (Nielsen + POUR/WCAG)

Se consolidan a continuación los hallazgos de usabilidad y accesibilidad en una sola matriz, evitando registrar dos veces un mismo problema cuando este puede etiquetarse simultáneamente con una heurística de Nielsen y un principio POUR/WCAG. La prioridad se calcula como Severidad × Frecuencia.

ID	Pantalla / Tarea	Hallazgo	Nielsen	POUR/WCAG	Método / Resultado	Sev.- Frec. - Prior.	Evidencia	Recomendación verificable
H01	Catálogo / T3	El buscador no ofrece sugerencias ante errores tipográficos y devuelve páginas vacías.	H5	Compreensible 3.3.3	Visual / No cumple	3-3-9	Evidencia 1	Implementar autocompletado y "quizás quisiste decir"; verificar con 5 búsquedas erróneas sin resultado 0.
H02	Home / general	El modal de cookies bloquea el contenido y el foco queda atrapado sin cierre por Esc.	H3	Operable 2.1.2	Teclado / No cumple	4-3-12	Evidencia 2	Permitir cierre con Esc y devolver el foco al elemento inicial; verificar con prueba de teclado sin trampas.
H03	Mega-menú / T1	El menú colapsa al retirar el cursor y los submenús no se activan por teclado.	H6	Operable 2.1.1	Teclado / No cumple	3-3-9	Evidencia 3	Hacer los submenús operables con Enter y flechas; verificar completando T1 sin mouse.
H04	Login / T5	El contraste de enlaces secundarios ("Forgot password?") es igual o mayor que el del botón principal.	H8	Perceptible 1.4.3	Visual / No cumple	2-2-4	Login (mapa de calor)	Aumentar el peso visual de "Next"/"Verify" y reducir el de los enlaces secundarios; verificar con nueva medición de mapa de calor.
H05	Formulario de	El campo con error solo se resalta con	H9	Perceptible 1.4.1 / Compr	Visual / NVDA / No cumple	3-3-9	Registro NVD A	Añadir ícono y texto de error asociado al campo mediante aria-



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



	contac to	borde rojo, sin ícono ni texto explicativo.		ensible 3.3.1				describedby; verificar que NVDA lo anuncie.
H06	Confir mación de envío	El mensaje de éxito no se anuncia con NVDA tras enviar el formulario.	N1	Robust o 4.1.3	NVDA / No cumple	3-2-6	Regi stro NVD A	Anunciar la confirmación mediante una región aria-live; verificar que NVDA la lea sin mover el foco.
H07	Soport e / subdo minio comun idad	La estructura de navegación cambia entre el sitio principal y la comunidad técnica.	N4	Compr ensible 3.2.3	Visual / No cumple	2-2-4	Pane l de sopo rte	Unificar cabecera y pie de página entre subdominios; verificar navegando entre 3 secciones sin reaprendizaje.

Evidencias H1-H2-H4-H7

The screenshot displays the Cisco website's 'Switches for every network' section. A red box highlights the 'Data center and cloud' category in the left sidebar, with a red arrow pointing to the main content area. The main content area lists several Cisco switch series: Cisco Nexus 9000 Series Switches, Cisco Nexus 3550 Series, Cisco Nexus 3000 Series Switches, Cisco MDS 9000 Series solutions, and Cisco N9300 Series Smart switches. Each series has a brief description and a link to 'Explore' the series. At the bottom, there is a section titled 'Explore better-together switching solutions' with a 'Find your solution' button.

Ilustración 4 Evidencia 1



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



Products / ... / Networking / Data center switches /

Sharpen your infrastructure strategy
Get infrastructure guidance that meets you where you are. [Watch video series >](#)

Cisco Nexus 3000 Series switches

Switches built for business-critical performance

Providing low latency and peak performance, these purpose-built switches support business-critical applications.

[Let us help](#)

Overview Resources

You decide what matters most

If low latency and high performance are your priorities, the Cisco Nexus 3000 Series, powered by Cisco NX-OS, is the right choice for your data center.

Simplified operations

Consistent operations with Cisco NX-OS, a data center-class operating system built with modularity and serviceability.

Customize your network

Our APIs gives you a common programming approach across network switches.

Scale your network

VXLAN support with Switch-on-a-Chip architecture delivers low-latency innovations in automation and time synchronization.

Guard against outages

Redundant, hot-swappable design helps keep everything up and running, while shared buffer space easily handles microbursts, streaming data, and jitter.

Ilustración 5 Evidencia 2

Home - Cisco Community

community.cisco.com

Welcome to the Community!

The Community is a hub for connecting with your peers and Cisco specialists to ask for help, share your expertise, build your network, and grow professionally.

Now Here? [Click here to learn more and get started.](#)

Search Cisco Community - What are you looking for?

2280161 Members • 9239 Online • 2688059 Discussions

Featured Content

Designed by You

Every path is different. Design Yours.

2820 15 17

on 06-24-2026

Defend at Machine Speed with Cisco Resilient Infrastructure

Caroline

859 3 2

on 07-27-2026

AI Infrastructure, Secure Network

Products and Services Solutions Support Learn Why Cisco

The critical infrastructure for the AI era

Watch video (01:33) What's new

Downloads Certifications Cisco Validated

Training Community Support

Trusted by 99% of the Fortune 500 and over 1 million customers worldwide

UNITED FUJIFILM Nestlé

Ilustración 6 Evidencia 4



Secure Routers for any size campus, branch, or data center

- Branch
- Campus and data center edge
- Industrial**
- Service Providers
- Small business
- Remote work
- Virtual

Cisco Catalyst IR1100 Rugged Series Routers
 Securely connect remote industrial operations with this rugged, compact, and modular SD-WAN-enabled router.
[Explore Catalyst IR1100 >](#)

Cisco Catalyst IR1800 Rugged Series Routers
 Security at the industrial edge with a next-generation firewall for stationary or moving assets.
[Explore Catalyst IR1800 >](#)

Cisco Catalyst IR8100 Heavy Duty Series Routers
 Unite your outdoor edge with this IP67-rated, SD-WAN-enabled, fully modular router.
[Explore Catalyst IR8100 >](#)

Cisco Catalyst IR8300 Rugged Series Routers
 Deliver industrial networking and SD-WAN performance with rugged all-in-one routing and switching.
[Explore Catalyst IR8300 >](#)

Ilustración 7 Evidencia 7

Determinación de Zonas Calientes

Siguiendo la metodología de la guía, la interfaz se dividió en zonas funcionales y se sumaron las prioridades de los hallazgos ubicados en cada una, complementando el análisis visual de mapas de calor presentado anteriormente con una clasificación cuantitativa por zona.

Zona de la interfaz	Hallazgos asociados	Suma de prioridades	Clasificación
Encabezado / navegación (mega-menú)	H03	9	Atención media
Contenido principal (Home / banners)	H04	4	Atención baja
Formulario (contacto, login, TAC)	H05, H06	15	Zona caliente crítica
Mensajes y validaciones	H01	9	Atención media
Acciones principales (Next, Verify, CTA)	H04	4	Atención baja
Pie de página / enlaces a terceros	H07	4	Atención baja
Ventanas emergentes (modal de cookies)	H02	12	Zona caliente crítica

Las zonas de formulario y de ventanas emergentes concentran la mayor prioridad acumulada, coincidiendo con la fricción visual detectada en los mapas de calor del flujo de login y con la barrera de teclado del modal de cookies; se recomienda intervenirlas en primer lugar.



Lista Priorizada de Mejoras con Criterios de Aceptación Verificable

A partir de la matriz integrada y de la clasificación de zonas calientes, se priorizan las cinco mejoras con mayor impacto, cada una con un criterio de aceptación medible que permita comprobar su cumplimiento.

Prioridad	Mejora propuesta	Criterio de aceptación verificable
1 (Alta)	Permitir cerrar el modal de cookies con Esc y devolver el foco al elemento previo.	En una prueba de teclado, el 100% de los evaluadores cierra el modal con Esc sin quedar atrapados.
2 (Alta)	Anunciar los errores del formulario con texto e ícono, no solo con color.	NVDA anuncia el nombre del campo y el mensaje de error en el 100% de los envíos con datos inválidos.
3 (Media)	Hacer operables por teclado los submenús de tercer nivel del mega-menú.	La Tarea 1 (localizar datasheet) se completa sin mouse en menos de 60 segundos en 3 de 3 intentos.
4 (Media)	Anunciar la confirmación de envío del formulario mediante una región aria-live.	NVDA lee el mensaje de confirmación en menos de 2 segundos tras el envío, sin mover el foco.
5 (Media)	Aumentar el contraste y peso visual de los botones "Next" y "Verify" frente a los enlaces secundarios.	El contraste de los botones principales alcanza una relación mínima de 4.5:1 medida con el inspector del navegador.

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☒ Liderazgo
- ☐ Trabajo en equipo
- ☐ Comunicación asertiva
- ☒ La empatía
- ☒ Pensamiento crítico
- ☒ Flexibilidad
- ☐ La resolución de conflictos
- ☐ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

El análisis heurístico integral y la medición de tareas confirman que el sitio corporativo de Cisco posee un alto grado de usabilidad. La plataforma destaca positivamente en el cumplimiento de la prevención de errores, el control del usuario y la amplia disponibilidad de documentación y soporte, factores indispensables para un portal tecnológico de esta magnitud.

A través del análisis visual mediante mapas de calor, se comprobó que la arquitectura de la página principal orienta correctamente al usuario utilizando un patrón de escaneo en F, guiando la mirada hacia los llamados a la acción principales. No obstante, se detectaron áreas de fricción visual en flujos cerrados como el inicio de sesión (Login), donde los enlaces secundarios de recuperación de cuenta compiten en peso e intensidad visual con los botones de acción primarios ("Next" y "Verify").



Se concluye que, a pesar de la inherente complejidad y sobrecarga de información generada por el vasto catálogo de productos, hardware y software de la empresa, el diseño estandarizado permite al usuario completar las tareas críticas con una alta tasa de éxito. La estructuración de menús y los accesos directos compensan la carga cognitiva, demostrando un enfoque sólido centrado en el usuario.

Limitaciones de la evaluación

Esta evaluación es una revisión académica preliminar y no constituye una auditoría formal de conformidad WCAG. Los mapas de calor son predictivos y simulados, no un seguimiento ocular real; las pruebas de teclado y NVDA fueron ejecutadas por los integrantes del grupo y no por usuarios con discapacidad; y el puntaje de Lighthouse, aunque orientativo, no sustituye la evaluación humana. Los resultados numéricos (SUS, tasas de éxito, contrastes) corresponden a una muestra reducida y deben interpretarse como indicativos, no como medición estadísticamente representativa del total de usuarios del portal.

2.10 Recomendaciones

Optimizar la jerarquía visual en los flujos de autenticación: Se sugiere aumentar el contraste y peso visual de los botones de acción principal (*Next* y *Verify*) en los formularios de inicio de sesión, reduciendo al mismo tiempo el protagonismo visual de los enlaces secundarios (*Unlock account?*, *Forgot password?*) para evitar desvíos en la atención del usuario.

Reducir la carga cognitiva en la navegación principal: Implementar una categorización progresiva o menús contextuales en las secciones de productos y soluciones, de modo que los usuarios menos experimentados no se vean abrumados por la alta densidad de términos y especificaciones técnicas al navegar por el catálogo corporativo.

Contextualizar la ayuda y documentación técnica: Integrar asistentes flotantes o mensajes contextuales (*tooltips*) directamente dentro de los formularios y procesos de compra/registro, evitando que el usuario deba abandonar el flujo principal para consultar guías externas o centros de soporte.

Ejecutar pruebas de usabilidad con usuarios finales: Complementar la evaluación heurística y el análisis de mapas de calor predictivos con pruebas presenciales o remotas con usuarios representativos (tanto clientes técnicos como no técnicos), recopilando métricas cuantitativas en tiempo real para validar las áreas de mejora detectadas.

2.11 Referencias

<https://www.cisco.com/site/es/es/index.html>



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026

